

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Limites e Continuidade

Amílcar Oliveira

22 de outubro 2025

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

1 Teoremas de cálculo de limites

Teoremas de cálculo de limites

No cálculo de limites, por vezes o melhor é iniciar com o cálculo dos limites laterais (à esquerda e à direita).

Dizemos que o limite bilateral existe se e só se os limites laterais (à esquerda e à direita) existirem e forem iguais, o que é traduzido no seguinte teorema:

Teorema

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se e só se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$

Teoremas de cálculo de limites

Duas propriedades adicionais dos limites podem ser traduzidas através dos seguintes teoremas:

Teorema

Se $f(x) \leq g(x)$ quando x está próximo de a (exceto em a) e os limites de f e g existem quando x tende para a , então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

Teorema do confronto

Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ quando x está próximo de a (exceto em a) e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ então $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$

Teorema do confronto

Demonstração

Seja $\varepsilon > 0$. Dado que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe um número δ_1 tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_1$, ou seja $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_1$.

Dado que $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, existe um número δ_2 tal que $|h(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_2$, ou seja, $L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_2$.

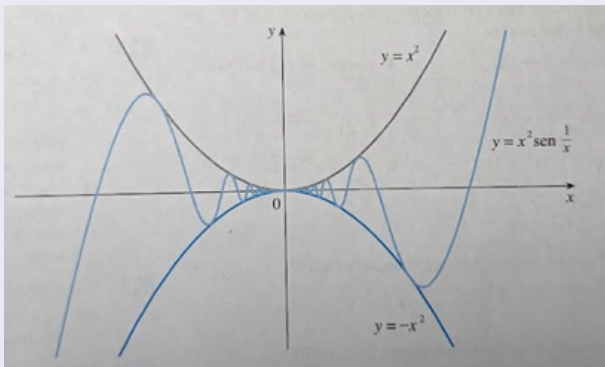
Sendo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $0 < |x - a| < \delta_1$ e $0 < |x - a| < \delta_2$, logo $L - \varepsilon < f(x) \leq g(x)(x) < L + \varepsilon$.

Em particular, $L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon$ e portanto $|g(x) - L| < \varepsilon$. Deste modo, verifica-se que

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L.$$

Exemplo

Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$.



Exemplo

Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0$.

Resolução: Em primeiro lugar, note-se que contrariamente ao que se poderia supor, não podemos usar a regra da multiplicação das operações com limites, ou seja $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$.

Sendo a razão, pelo facto de $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ não existir.

Mas, como $-1 \leq \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq 1$, vamos ter conforme ilustrado na figura $-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq x^2$.

Também sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} -x^2 = 0$$

E, pelo teorema do confronto sabendo-se que $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ e $h(x) = x^2$, obtemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0 \text{ c.q.d.}$$

1. O que há de errado na equação seguinte?

$$\frac{x^2+x-6}{x-2} = x+3$$

2. Tendo em conta a equação em 1., explique porque a equação

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+3)$$

está correta.

Resolução

1. R: O que está errado é que a igualdade esquece o domínio da função, pois $\frac{x^2+x-6}{x-2} = \frac{(x+3)(x-2)}{x-2} = x+3$ apenas se $x \neq 2$. Em $x=2$, o lado esquerdo não está definido (divisão por zero), enquanto o direito vale $2+3=5$. Portanto a afirmação correta é: $\frac{x^2+x-6}{x-2} = x+3$ para $x \neq 2$.

2. R: Porque perto de $x=2$ (sem ser exatamente em $x=2$) as duas expressões coincidem. Fatorizando o numerador

$$\frac{x^2+x-6}{x-2} = \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = x+3, \text{ para } x \neq 2$$

O limite apenas considera valores próximos de 2 e não precisa do valor em $x=2$. Logo as funções $f(x)$ e $g(x)$ são iguais em toda a vizinhança de 2 se têm o mesmo limite em $x \rightarrow 2$. Como $x+3$ é um polinómio,

$$\lim_{x \rightarrow 2}(x+3) = 2+3=5, \text{ portanto } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2}(x+3) = 5$$

A definição precisa de limite

Definição

Seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a , exceto possivelmente no próprio a . Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende para a é L , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ há um número correspondente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

Outra forma de escrever

$$\text{Se } 0 < |x - a| < \delta \text{ então } |f(x) - L| < \epsilon$$

A definição precisa de limite

Definição de limite esquerdo

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ há um número correspondente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } a - \delta < x < a$$

Definição de limite direito

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ há um número correspondente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } a < x < a + \delta$$

Limites infinitos - Definição 1

Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha a , exceto possivelmente a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

significa que para todo o número positivo M há um número positivo correspondente δ tal que

$$f(x) > M \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

Limites infinitos - Definição 2

Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha a , exceto possivelmente a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

significa que para todo o número positivo N há um número positivo correspondente δ tal que

$$f(x) < N \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

Definição 1

Seja f uma função definida em algum intervalo $]a, +\infty[$. Então

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que os valores de $f(x)$ podem ficar arbitrariamente próximos de L tomando-se x suficientemente grande.

Definição 2

Seja f uma função definida em algum intervalo $] -\infty, a[$. Então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

significa que os valores de $f(x)$ podem ficar arbitrariamente próximos de L tomando-se x suficientemente grande em valor absoluto, mas negativo.